

T'Oumpé Intellectual Groups

Centre National d'accompagnement à l'Excellence Scolaire au Secondaire

Enseignement Général Francophone et Anglophone – Enseignement Technique

Cours en ligne – Cours de répétitions – Cours à domicile

Direction : Yaoundé | (+237) 696382854 / 672004246 | E-mail : toumpeolivier2017@gmail.com

DIRECTION DES AFFAIRES ACADEMIQUES

INSPECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS

ACADEMICS AFFAIRS DEPARTMENT

GENERAL INSPECTION OF TEACHING

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES DE SVTEEBB N°1

Classes : Première D

Le monde vivant : Partie 1

Année Scolaire : 2021/2022

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Faire un tableau et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

1. Quel est le rôle de la membrane cytoplasmique

- a. Empêcher le contact entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme
- b. Protéger la cellule et contrôler le passage des nutriments, de gaz
- c. Fabriquer les protéines
- d. C'est le siège de l'information génétique

2. Les cellules d'un organisme vivant

- a. Sont toutes identiques et assurent les mêmes fonctions
- b. Ne renferment aucun élément minéral mais des éléments inertes et des molécules
- c. Ont des caractères anatomiques, biochimiques et fonctionnels communs
- d. Sont polyédriques et sphériques au sein d'un organisme

3. Un nucléoside est une association de :

- a) Base azotée + acide phosphorique.
- b) Base azotée + sucre en C5
- c) Base azotée + sucre en C5+ acide phosphorique
- d) Base azotée + sucre en C6+ acide phosphorique.

4. La transformation schématisée par « ARN → ADN »

- a. est appelée retro transcription ;
- b. est catalysée par une enzyme appelée ADN polymérase ;
- c. consomme de l'énergie sous forme d'ATP ;
- d. se déroule en même temps que la traduction dans les cellules eucaryotes.

5. Le ribosome est :

- a) Absent dans les cellules végétales
- b) Le siège de la synthèse des lipides
- c) Localisé à la face externe des réticulums endoplasmiques granulaires
- d) Présent sur le réticulum endoplasmique lisse

6. Si l'on compare la cellule à un organisme évolué, la membrane plasmique joue le même rôle que :

- a) la peau ; b) l'œil ; c) le rein ; d) le système digestif

7. Le programme génétique est :

- a) Progressivement perdu au cours des mitoses successives ;
- b) Porté par les chromosomes ;
- c) Identique chez les jumeaux ;
- d) Transmis par la mère, jamais par le père

8. Suite à deux divisions mitotiques successives, une cellule mère possédant 10 paires de chromosomes homologues donnera naissance à :

- a) deux cellules filles à $2n = 10$; b) quatre cellules filles à $2n = 10$
- c) deux cellules filles à $2n = 20$; d) quatre cellules filles à $2n = 20$

9. La fonction essentielle de la mitose chez l'embryon est :

- a) le remplacement des cellules mortes
- b) la reproduction asexuée
- c) la prolifération nécessaire à la mise en place des ébauches d'organes
- d) la non conservation du nombre de chromosomes des cellules filles

10. Les éléments suivants appartiennent aux cellules animales et végétales :

- a) le noyau, le chloroplaste, la mitochondrie
- b) le noyau, la membrane plasmique et la vacuole
- c) le chloroplaste et la membrane squelettique
- d) le chloroplaste et la mitochondrie

11. La traduction est une opération qui :

- a) Dans le noyau cellulaire ; b) Nécessite de l'énergie ;
- c) Fait intervenir les ARNt ; d) Permet la synthèse des acides aminés ;

12. La biosynthèse des protéines a lieu au niveau :

- a) des mitochondries ; b) des ribosomes ; c) du noyau ; d) des lysosomes

13. Le plasmalemme :

- a) Assure la synthèse des protéines
- b) Contrôle les échanges cellulaires
- c) Ne limite pas et ne protège pas la cellule
- d) Est constitué de deux couches claires et d'une couche sombre

14. Les éléments suivants appartiennent aux cellules animales et végétales :

- a) le noyau, le chloroplaste, la mitochondrie ;
- b) le noyau, la membrane plasmique et la mitochondrie ;
- c) le chloroplaste et la membrane squelettique ;
- d) le chloroplaste et la mitochondrie.

15. Lorsqu'une cellule animale est observée à l'aide d'un microscope photonique, l'organe suivant n'apparaît :

- a) le noyau ; b) le cytoplasme ; c) l'appareil de Golgi ; d) la mitochondrie

16. L'association entre un désoxyribose et une base azotée donne :

- a) un nucléoside ; b) une molécule d'ADN ; c) un nucléotide ; d) la chromatine

17. L'ARN messager possède un codon pour la méthionine qui est le même dans tous les polypeptides. Ce codon est :

- a) UGA ; b) AUG ; c) GUA ; d) UAG

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

1- Définis les mots et expressions suivantes : Mitose ; Code génétique ; hyaloplasme ; cellule eucaryote ; ultrastructure ; identité biologique ; réplication de l'ADN

2- Après isolement de l'ADN, une analyse biochimique permet d'extraire de la méduse d'ADN recueillie quatre bases azotées, de l'acide phosphorique et un sucre à cinq atomes de carbones, le désoxyribose.

a- A l'aide de ces indications, justifier le nom d'acide désoxyribonucléique (ou ADN).

b- La molécule d'ADN est construite à partir d'une succession d'éléments de bases : les nucléotides. Chaque nucléotide est formé par la liaison d'un acide phosphorique avec un désoxyribose, lui-même relié à une base azotée. En utilisant les symboles suivants : P pour l'acide phosphorique ; D pour le désoxyribose et A, T, C ou G pour les bases azotées adénine, thymine, cytosine ou guanine respectivement. Construire une molécule d'ADN contenant 9 bases par brins et dont le rapport $\frac{A+T}{C+G} = 2$

c- Après avoir réalisé la duplication de votre molécule d'ADN justifier l'expression « semi-conservative » de ce processus.

3- Donner le rôle des organites suivants : plasmalemmes ; dictyosome

4- Donner la différence entre un REL et REG.

5- Citer deux mécanismes principaux de biosynthèse d'une chaîne polypeptidique

Exercice 3 : Cycle cellulaire

Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans une cellule en division a donné les résultats consignés dans le tableau :

Temps	0 h	1 h	1 h 45	1 h 50	3 h	5 h 30	7 h	9 h	10 h	12 h	13 h 45	13 h 50	15 h
Quantité d'ADN	8	8	8	4	4	4	5	7	8	8	8	4	4

1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps

2- Sachant que pour ces cellules, la mitose dure environ une heure, que la prophase et la métaphase représentent 75 % du temps de la division, indiqué sur le graphe le début et la fin d'une mitose

3- Evaluer la durée d'un cycle cellulaire

4- Schématiser sur chaque portion horizontale de la courbe, l'aspect des chromosomes.

Exercice 4 : Biosynthèse des protéines

Dans le foie, une enzyme permet de transformer la phénylalanine (acide aminé d'origine alimentaire) en tyrosine (un autre acide aminé). Cet enzyme est appelé la phénylalanine hydrolase (PAH). Chez certains individus, l'absence de la PAH provoque une accumulation de la phénylamine qui entraîne des troubles psychomoteurs graves. Dans les maternités, la phénylcétonurie est systématiquement dépistée dans les jours qui suivent la naissance (test de Guthrie). En effet un régime alimentaire dépourvu de phénylalanine pendant les dix premières années permet d'éviter les troubles psychomoteurs. Le tableau ci-dessous présente un fragment de la séquence du gène responsable de la PAH chez un sujet sain et des sujets malades.

Sujet sain	AAACCCGAACCT...TCTCTGGGT...CCTCGG
Malade 1	AAACCCGGACCT...TCTCTGGGT...CCTCGG
Malade 2	AAACCCGAACCT...TCTCCGGGT...CCTCGG
Malade 3	AAACCCGAACCT...TCTCTGGGT...CCTTGG

- 1- En observant et en comparant attentivement la séquence des bases azotée des malades et celle du sujet sain, dire pourquoi les individus 1, 2 et 3 sont malades
- 2- La phénylalanine est un acide aminé indispensable. Justifier
- 3- Reproduire les séquences d'ADN du sujet sain et le malade 1 (considérer ces brins comme brin transcrit). Rechercher la séquence de bases de l'ARNm ainsi que celle des acides aminés des polypeptides formés en utilisant le code génétique.
- 4- Comparer le polypeptide du malade et celui du sujet sain.
- 5- Pourquoi cette maladie est-elle qualifiée de maladie génique

		Deuxième lettre							
		U	C	A	G				
Première lettre	U	UUU	UCU	UAU	UGU	U	Troisième lettre	U	
		UUC	UCC	UAC	UGC	C		C	
		UUA	UCA	UAA	UGA	A		A	
		UUG	UCG	UAG	UGG	G		G	
	C	CUU	CCU	CAU	CGU	U		U	
		CUC	CCC	CAC	CGC	C		C	
		CUA	CCA	CAA	CGA	A		A	
		CUG	CCG	CAG	CGG	G		G	
	A	AUU	ACU	AAU	AGU	U		U	
		AUC	ACC	AAC	AGC	C		C	
		AUA	ACA	AAA	AGA	A		A	
		AUG	ACG	AAG	AGG	G		G	
	G	GUU	GCU	GAU	GGU	U		U	
		GUC	GCC	GAC	GGC	C		C	
		GUA	GCA	GAA	GGA	A		A	
		GUG	GCG	GAG	GGG	G		G	

Ce tableau donne diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur "signification".

Tableau du code génétique

Exercice 5 : Cycle cellulaire

Le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau des cellules puis dans chacun des lots de chromosomes présents dans ces cellules en division a donné les résultats du tableau du document ci-dessous

Temps en heures	0	3	5	8	9	11	16	18	20	23	25	28
Quantité d'ADN par cellule (ua)*	5,1	6,6	6,6	6,6	3,3	3,3	3,3	4	5,1	6,6	6,6	6,6

*ua= unité arbitraire

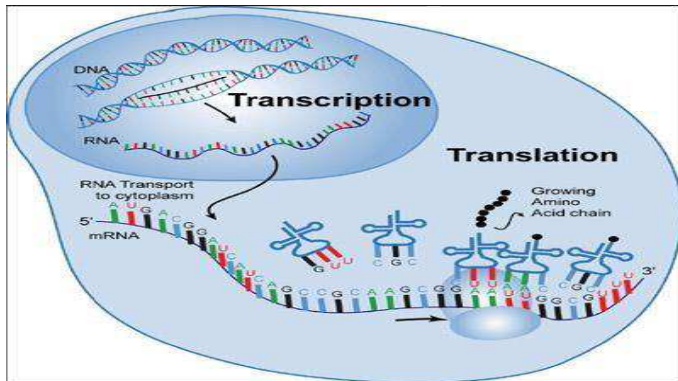
Document

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps. (Prendre 1 cm pour 2h et 1cm pour 1 unité d'ADN)
- 2- Sachant que pour ces cellules, la mitose dure 6heures environ et que la prophase et la métaphase représentent 50% du temps de la division,
 - a- Indiquer le début et la fin d'une mitose, sur cette courbe.
 - b- Donner la durée de la phase S et celle de l'anaphase.
- 3- Montrer un cycle cellulaire sur le schéma et évaluer sa durée par calcul.

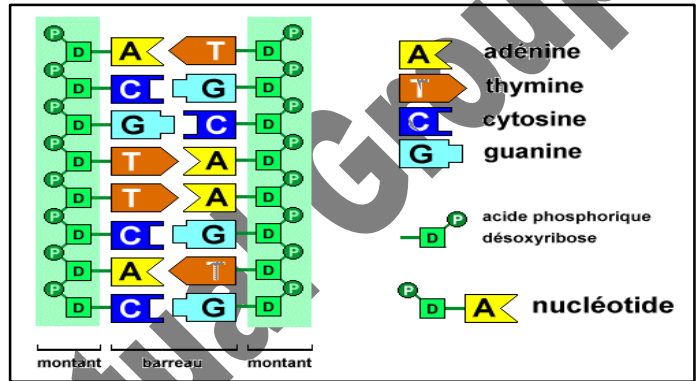
- 4- Schématiser sur chaque palier, le comportement d'un chromosome.
- 5- Durant la phase S du cycle cellulaire, intervient le phénomène de réplication de l'ADN.
 - a- Définir "réplication".
 - b- Donner l'importance de ce phénomène.
 - c- A l'aide des schémas clairs et précis, montrer comment se déroule ce phénomène en prenant 4 (quatre) couples de bases azotées.

Exercice 6 : Biosynthèse des protéines et description de l'organisation architecturale des acides nucléiques

Les documents ci-dessous représentent les étapes de la biosynthèse des protéines et l'architecture de l'ADN.



Document A



Document B

A partir du **Document A** :

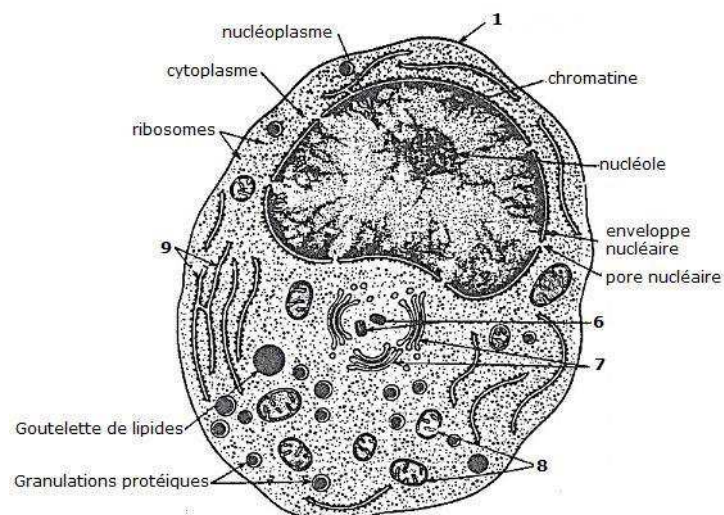
- 1-Préciser les étapes de la biosynthèse des protéines
- 2-Préciser la localisation de chaque étape dans la cellule
- 3-Préciser le rôle de chacune des étapes
- 4- Nommer l'enzyme nécessaire pour la réalisation de chaque étape

A partir du **Document B** :

- 5- Représente un nucléoside et un nucléotide à cytosine
- 6- Indiquer le nombre de nucléotide et de nucléoside que compte ce fragment d'ADN
- 7- Préciser la structure de d'ADN que vous observez

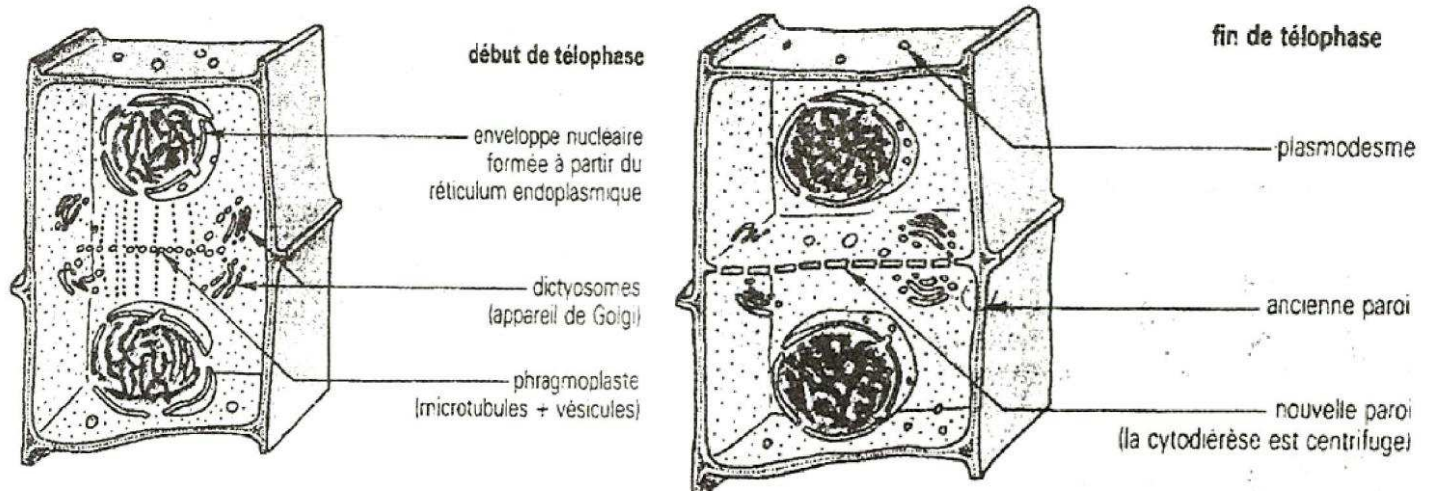
Exercice 7 : Structure cellulaire

Observe bien le document ci-dessous, puis réponds aux questions suivantes :

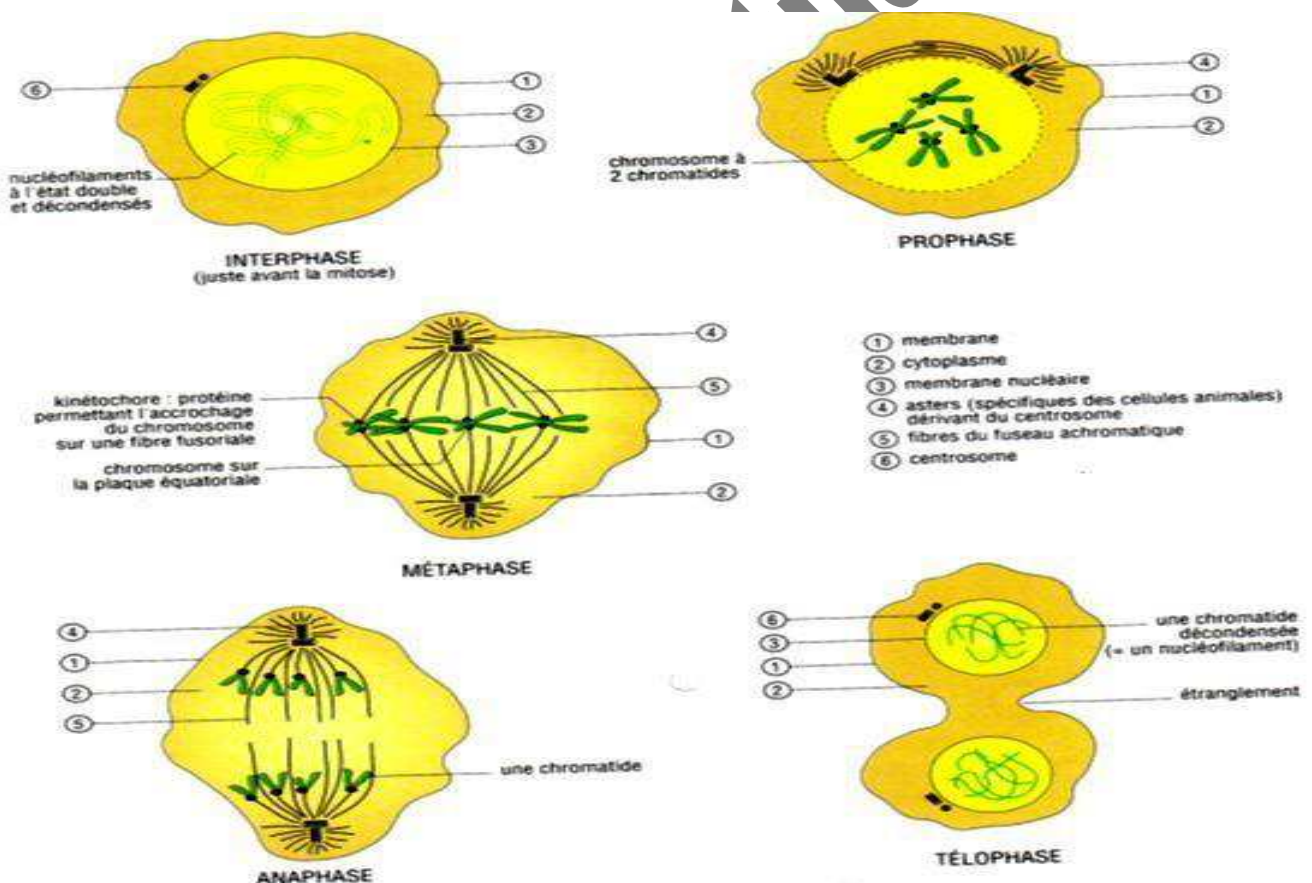


1. Donner un nom à ce document.
2. Sans reproduire le document, nommer les éléments 1, 6, 7, 8 et 9.
3. Donner le rôle de l'élément 8 dans la cellule.

Exercice 8



Document 1 : Télophase de la mitose des cellules végétales.



Document 2 : Schématisation de la mitose d'une cellule animale ($2n = 4$)

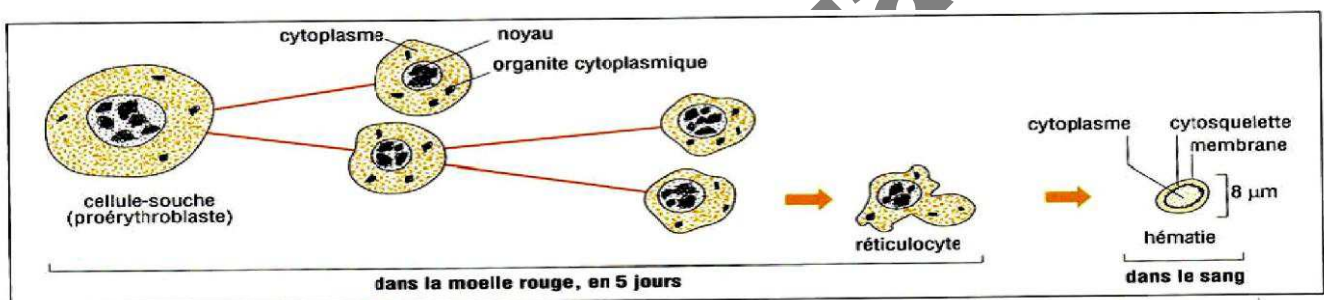
- 1a- Préciser l'origine et le rôle des asters pendant la mitose.
- 1b- Ces asters existent-ils pendant la mitose des cellules végétales ? Si non, citer les éléments jouant le rôle de ces asters tout en précisant l'origine de ces éléments ?
- 2a- Décrire les modalités de la séparation des deux cellules-filles lors d'une mitose animale

- 2b- Comparer ce mode de séparation avec celui des cellules végétales vues dans la figure 1.
- 2c- Comment s'obtiennent alors les deux cellules filles au cours de la télophase dans les cellules végétales ?
- 2d- Donner un autre rôle des vésicules golgiennes.
- 3a- Comparer la composition de la chromatine des cellules en télophase avec celle des cellules en interphase (Figure 4).
- 3b- Dédire de la réponse précédente le phénomène qui s'est produit lors de l'interphase au niveau de la chromatine.
- 4a- Comparer la mitose de la cellule animale et celle de la cellule végétale.
- 4b- Que peut-on conclure ?

Exercice 9

La destruction des cellules de l'organisme et leur remplacement sont deux constantes biologiques dans les conditions de vie normale.

Les hématies ont une durée de vie de 120 jours et leur nombre est d'environ 5 millions par mm^3 de sang chez l'individu sain. Un renouvellement cellulaire est donc indispensable. C'est dans la moelle rouge des os qu'il s'effectue.



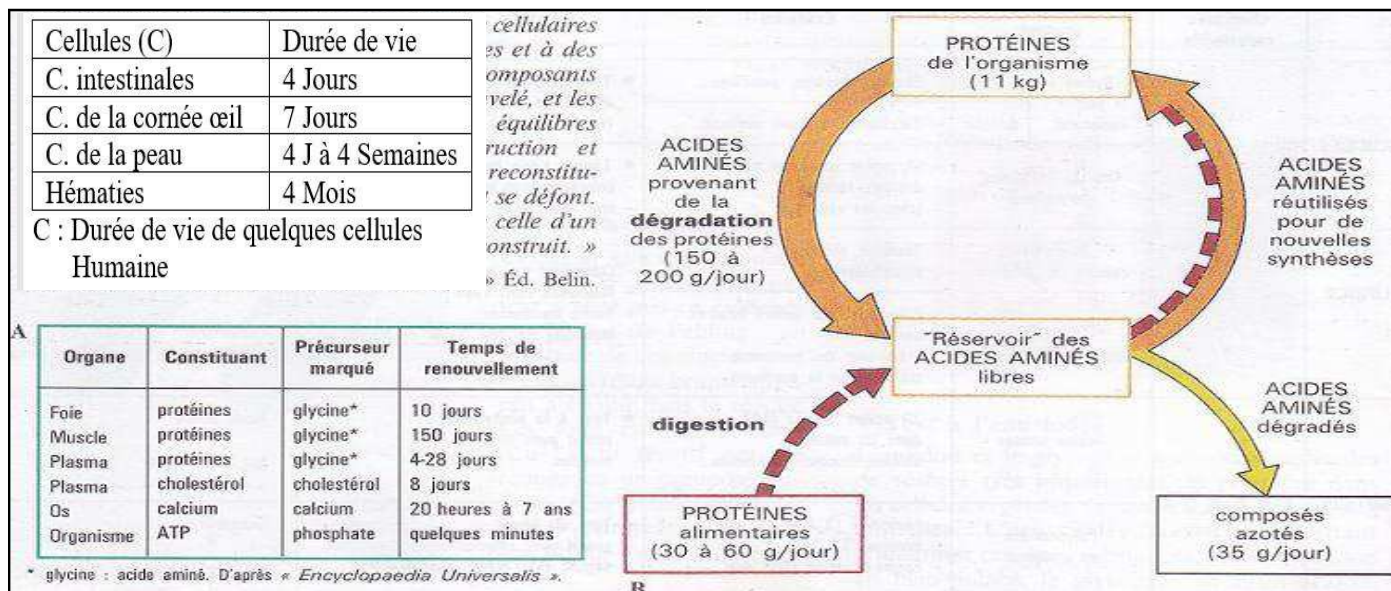
Les étapes de la formation des hématies

- 1- Etablir quel phénomène permet le passage de la cellule-souche (ou proérythroblaste) au réticulocyte.
- 2- Préciser les différences observées entre le réticulocyte et l'hématie. Donner un nom à ce phénomène.
- 3- Donner quelques exemples d'organes qui se renouvellent continuellement dans l'organisme humain.
- 4- Quel est le phénomène qui permet la reconstitution des organes accidentés par brûlures de la peau ou lors des fractures osseuses ?

Exercice 10 : Le renouvellement (ou turn-over) des protéines et des acides aminés chez l'homme

Travail demandé :

- 1- Classer les cellules en fonction de leur durée de vie
- 2- Dédire les cellules dont la durée de vie est plus longue et plus courte.
- 3- Déterminer les protéines dont la vitesse de renouvellement est plus faible et plus élevée.
- 4- Calculer à partir du document « C » le taux de renouvellement c'est-à-dire le pourcentage des protéines renouvelées chaque jour.
- 5- Quelles conclusions peut-on tirer en comparant les vitesses de renouvellements.



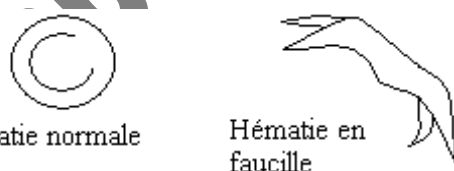
Situation problème 1

Compétence ciblée : Sensibiliser sur les altérations du renouvellement moléculaire

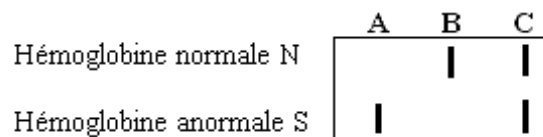
Situation de vie contextualisée :

La **drépanocytose** ou anémie falciforme, est une forme d'anémie grave, se caractérisant par la forme en faucille prise par les globules rouges, comme le montre document 6.4. Les symptômes se manifestent en cas de diminution de pression de dioxygène : les hématies prennent alors la forme caractéristique en faucille, leur paroi se durcit et elles obstruent les capillaires sanguins. Cette maladie entraîne une forte mortalité et sa meilleure thérapie reste la prévention.

Votre oncle est sur le point de se marier et la procédure exige qu'il fasse des tests d'ADN sur quelques membres de sa famille. L'analyse par électrophorèse (méthode de séparation des protéines par un champ électrique), de l'hémoglobine de trois sujets A, B et C donne le résultat présenté sur le document 6.5. Le séquençage de l'ARNm des cellules souches de l'individu B révèle la structure figurée partiellement sur le document 6.6. Et l'arbre généalogique suivant dont certains membres sont malades



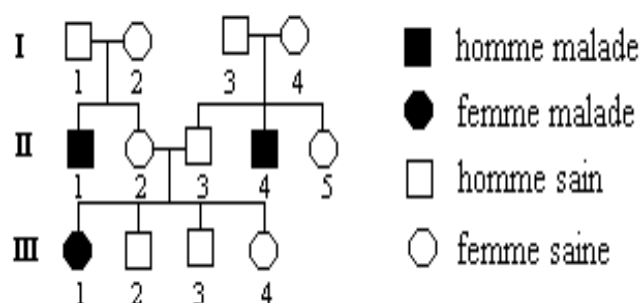
Document 6.4



Document 6.5

GUA CAC CUC ACU CCA GAA CAG Sujet B
↓
GUA CAC CUC ACU CCA GUA CAG Sujet A

Document 6.6



Consigne 1 : Votre oncle (individu III2) craint de donner naissance à des enfants atteints de la drépanocytose mais ne comprend pas les différents résultats présentés par le médecin. Dans un exposé bref de 10 lignes, expliquez-lui l'origine de cette maladie, la molécule mal renouvelée et l'impossibilité de soigner définitivement.

Consigne 2 : Votre entourage reste sceptique quant aux explications scientifiques que vous avez faites sur la drépanocytose et pense que c'est une maladie mystique comme l'albinisme et le daltonisme. Afin de mieux les éclairer, confectionnez une affiche sur laquelle vous représenterez la structure d'un chromosome et la constitution chimique de l'ADN.

Consigne 3 : Votre grande sœur très fascinée par votre exposé vous demande pourquoi son lait éclaircissant ne modifie pas son teint définitivement. Expliquer lui brièvement le mode d'action de cette lotion en insistant sur la molécule attaquée et en concluant sur les conséquences de telles pratiques.

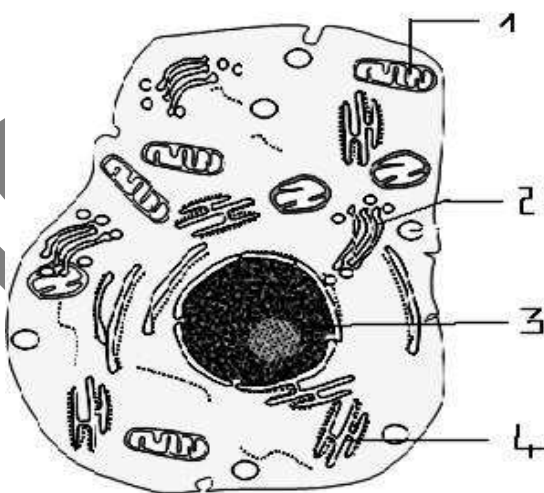
Situation problème 2

Compétence visée : Sensibiliser sur le rôle des organites

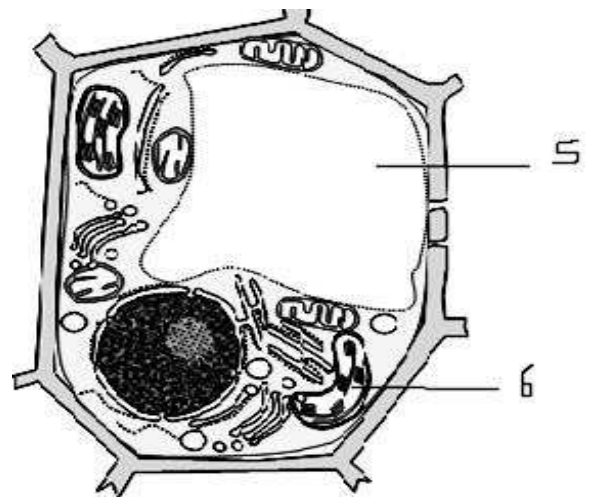
Situation -problème contextualisée

La cellule est le vivant sous sa forme la plus simple. Elle entretient différentes relations avec son milieu externe et son milieu interne. Ainsi, la cellule prélève les éléments nutritifs contenus dans le milieu externe et les transforme à sa convenance selon ses besoins et son code génétique. Ce qui entraîne la production de substances qui peuvent, en retour, modifier son environnement interne ou externe. Ces transformations permettent aux vivants de croître, de se régénérer et de se reproduire.

Les activités cellulaires sont rendues possibles par certaines structures présentes à l'intérieur des cellules, les organites. Ceux-ci renferment, en effet, diverses composantes essentielles au bon fonctionnement des cellules. De ce fait il te revient la charge de sensibiliser les populations de ta localité sur le rôle de ces différents organites cellulaires. Pour y parvenir, tu dois t'inspirer du document ci-dessous mis à ta disposition.



Cellule A



Cellule B

Consigne 1 : Le document ci-dessus représente une illustration schématique comparée des structures des cellules animales et végétales. Dans un tableau et sans reproduire, annote les schémas de ce document en remplaçant les chiffres par les mots qui conviennent puis indique trois différences entre ces deux cellules.

Consigne 2 : Dans un texte d'un texte de 10 lignes maximums, donne de façon succincte le rôle de chacun de ces différents organites.

Consigne 3 : Conçois deux slogans dont les messages portent sur les rôles de deux organites.

Situation problème 3

Compétence visée : Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique dans les organismes.

Situation et contexte

Le physiologiste anglais Robert Hooke, en 1665, en observant des coupes microscopiques de liège, vit que ce tissu est constitué de nombreuses petites chambres juxtaposées auxquelles il donna le nom de « cellule ». Aujourd'hui de nombreux travaux effectués aussi bien au microscope optique qu'au microscope électronique permettent d'affirmer que la cellule est l'unité morphologique et physiologique de tous les êtres vivants à l'exception des virus ».

Consigne 1 : Dans un raisonnement de 3 lignes justifie Pourquoi on utilise le microscope pour étudier la cellule. Puis décrire l'ultrastructure de la cellule au microscope ordinaire.

Consigne 2 : Au microscope électronique, l'un des organites cellulaires présente la structure suivante : forme allongée, double membrane, avec de nombreux prolongements longitudinaux. On rappelle que cet organite est exclusivement végétal. Après avoir nommé cet organite, faites-en un schéma annoté puis Préciser son rôle dans la vie cellulaire.

Consigne 3 : on sait que le microscope électronique permet d'observer tous les organites cellulaires. Sur une affiche énumérer 5 organites cellulaires de votre choix ainsi que leurs rôles.

Situation problème 4

Compétence visée : Sensibiliser sur les mécanismes de pérennisation au sein d'une espèce en rapport avec les caractéristiques d'une espèce. Situation problème

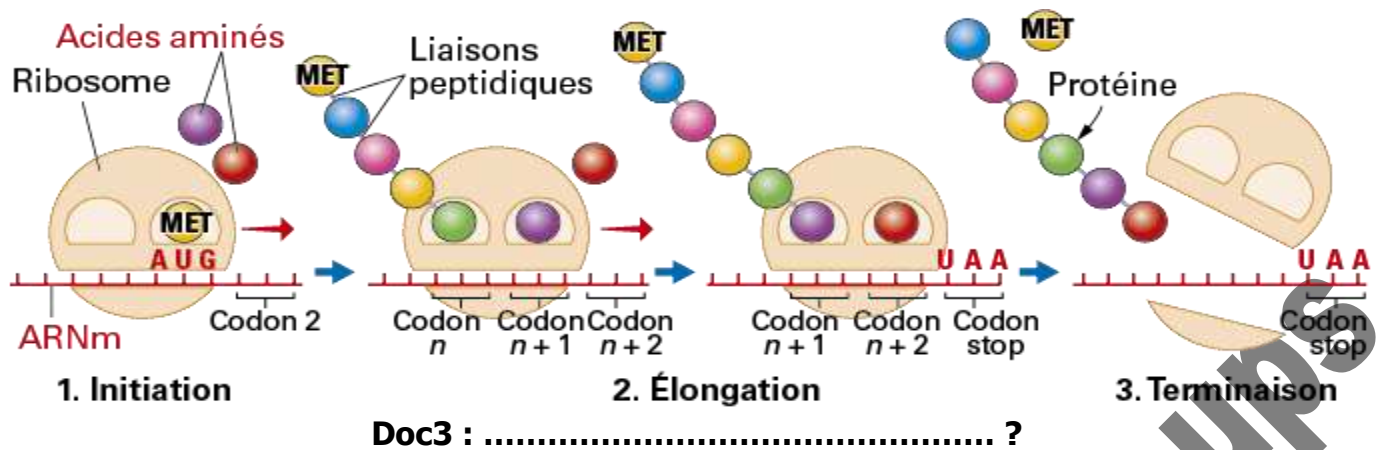
Situation et contexte

MINDA et EROUME, tous deux élèves de **TOumpé Intellectual Groups**, observent les illustrations ci-après qu'ils ne comprennent pas :

		Deuxième lettre							
		U	C	A	G	U	C		
Première lettre	U	UUU	phénylalanine	UCU	sérine	UAU	tyrosine	UGU	cystéine
		UUC		UCC		UAC		UGC	
		UUA	leucine	UCA		UAA	codons stop	UGA	codon stop
		UUG		UCG		UAG		UGG	tryptophane
	C	CUU		CCU	proline	CAU	histidine	CGU	
		CUC	leucine	CCC		CAC		CGC	arginine
		CUA		CCA		CAA	glutamine	CGA	
		CUG		CCG		CAG		CGG	
	A	AUU		ACU	thréonine	AAU	asparagine	AGU	sérine
		AUC	isoleucine	ACC		AAC		AGC	
		AUA		ACA		AAA	lysine	AGA	arginine
		AUG	méthionine	ACG		AAG		AGG	
	G	GUU	valine	GCU	alanine	GAU	acide aspartique	GGU	glycine
		GUC		GCC		GAC		GGC	
		GUA		GCA		GAA	acide glutamique	GGA	
		GUG		GCG		GAG		GGG	
	Troisième lettre								

Doc1 : Code génétique

Doc2 : Séquence de l'ARNm : AUG CCU AAU AAC UAG



Doc3 : ?

Tu es appelé(e) à lui apporter une lumière sur l'ensemble des phénomènes représentés.

Consigne 1 : Explique-lui, en utilisant les documents 1 et 2, qu'il est possible d'obtenir un tripeptide et écrivez ce tripeptide.

Consigne 2 : Explique-lui le déroulement du mécanisme représenté sur le doc3 après l'avoir nommé

Consigne 3 : Après l'avoir expliqué pourquoi la réplication de l'ADN est un mécanisme semi conservatif, donne son importance

Situation problème 5

Compétence ciblée : Sensibiliser sur la nécessité du maintien de la quantité d'ADN au cours de la reproduction.

Situation et contexte

Dans les environs de la ville de DSCHANG a été retrouvé un corps sans vie d'un homme d'âge estimé à 40 ans, vraisemblablement, il été retrouvé assassiné et présente une face difficilement reconnaissable. La police scientifique a retrouvé près du cadavre des crachats ; et du sang aux environs de la victime et dit par ailleurs qu'il est possible de retrouver les parents de la victime et même les suspects. Les familles ayant perdu l'un de leur membre doivent subir les tests d'ADN afin de vérifier les relations de parentés.

Vous êtes appelés à éclairer la communauté pour plus de compréhension dans cette démarche de la police scientifique.

Consigne 1 : Dans un texte de 6 lignes, explique à la communauté le choix de l'ADN pour rechercher les parents de la victime.

Consigne 2 : Dans un paragraphe de 8 lignes, explique les mécanismes qui permettent la conservation de l'information génétique d'une cellule à l'autre et de génération en génération.

Consigne 3 : Propose une méthode scientifique qui permet de retrouver les suspects à partir des éléments retrouvés sur le lieu du crime.